Diseño de una red corporativa

Memoria técnica: diseño, estado de implementación y pasos pendientes

Redes de Acceso y Corporativas | Proyecto en GNS3 | versión 4, 8 de noviembre de 2026

Equipo: Javi, Pepe y Manu

Cómo leer este informe. Cada elemento está en uno de cuatro estados: **Diseñado** (decidido en el diseño, aún no configurado), **Sin probar** (configurado o con scripts generados, sin comprobar en los routers), **Aplicado y probado** (configurado en los routers de GNS3 **y** comprobado con pruebas, con resultado guardado) y **Pendiente** (no empezado). A 8 de noviembre de 2026 **solo está «aplicado y probado» la fase 1**: direcciones, enlaces, WAN con dos proveedores y salida a Internet (49 de 49 pruebas de ping correctas). El resto es diseño o plan. Nada de lo que aquí se dice de disponibilidad está aún medido.

1. Resumen ejecutivo

Proponemos una red corporativa para una empresa con una **sede principal** (HQ, 200 puestos) y dos **sucursales** (B1, 50 puestos; B2, 10 puestos), con acceso a Internet, web pública, servicios de almacenamiento y cómputo, y acceso seguro para teletrabajadores. La red es jerárquica y modular (borde, firewall, core, distribución, acceso) y está **duplicada de extremo a extremo**: dos proveedores de Internet (ISP1 e ISP2), y en cada sede dos routers de salida, dos pasarelas y dos caminos hasta cada switch de acceso. El objetivo que nos hemos puesto es una **disponibilidad de 0,999** (unas 8,8 horas de caída al año). Es un objetivo propio: el enunciado solo pide «disponibilidad» sin cifra.

La simulación se hace en GNS3 (no en Packet Tracer, que limitaría la nota al 85 %): **51 dispositivos y 71 enlaces**, con 14 routers MikroTik CHR, switches de acceso Open vSwitch y servicios en contenedores. La configuración se aplica **con scripts** y se comprueba también con scripts, de modo que la red es reproducible.

Dónde estamos. La topología está montada y la fase 1 está aplicada y probada. Quedan por hacer, por este orden: encaminamiento OSPF, VLAN con RSTP y pasarelas redundantes, salida a Internet con firewall, túneles y teletrabajo, observabilidad y autenticación, y las pruebas de fallo que demuestren la disponibilidad (secciones 3 y 15).

2. Objetivo principal y alcance

Objetivo. Diseñar e implementar desde cero una red corporativa segura, escalable, disponible y gestionable que dé servicio a tres sedes, a invitados y a teletrabajadores, con servicios propios (almacenamiento, cómputo y web pública) y con monitorización y detección de eventos de seguridad en toda la red.

Alcance. LAN de cada sede, WAN entre sedes, DMZ y acceso desde Internet, para toda la empresa. Queda fuera el despliegue físico real: se trabaja en simulación.

3. Estado de avance

Fase	Contenido	Estado	Evidencia
0	Topología en GNS3 (51 nodos, 71 enlaces); plan de direcciones; repositorio y scripts de aplicación y prueba	**Aplicado y probado** (topología)	Proyecto `RAC_Red_HA`; abre y arranca
1	Direcciones de los enlaces, loopbacks, WAN con dos ISP, rutas por defecto provisionales	**Aplicado y probado**	49 de 49 pruebas de ping (apéndice C); log de cada ejecución
2	OSPFv2 y OSPFv3 en HQ; BFD	**Sin probar** (scripts generados)	–
3	Nivel 2 y pasarelas: RSTP, VLAN, VRRP, DHCP y SLAAC	**Pendiente**	–

Fase	Contenido	Estado	Evidencia
4	Salida a Internet (NAT), firewall, DMZ, política entre zonas	**Pendiente**	–
5	Túneles WireGuard a B1 y B2; teletrabajo; OSPF en sucursales	**Pendiente**	–
6	Observabilidad (Prometheus, Grafana) y autenticación (FreeRADIUS)	**Pendiente** (nodos creados, sin configurar)	–
7	Pruebas de fallo, medición y cálculo de disponibilidad	**Pendiente**	–
8	Memoria final (plantilla de Prado), presupuesto, presentación	**Pendiente**	–

3.1 Qué está aplicado y cómo se comprobó (fase 1)

Método. Los ficheros de configuración (`.rsc`, uno por router y fase) se envían a cada router con un script (`push_config.py`) que se conecta a su consola, entra con el usuario `admin` y ejecuta los comandos, anotando cada resultado en un registro. Otro script (`test_fase1.py`) lanza `/ping <destino>count=3` desde cada router y da la prueba por buena si responden los tres paquetes. Las pruebas salen del mismo plan de direcciones que generó la configuración.

Resultado (ejecución del 8 de noviembre de 2026):

Grupo de pruebas	Pruebas	OK
enlaces HQ	32	32
WAN	12	12
sedes	3	3
Internet	2	2
Total	**49**	**49**

Los RTT medios entre routers vecinos están entre 0,6 y 1,6 ms. Desde ISP1 e ISP2 a 8.8.8.8 salieron 17,3 y 19,7 ms: ISP1 sale por el NAT de GNS3 e ISP2 lo hace a través de ISP1. En el apéndice C está la tabla completa de las 49 pruebas.

Qué prueba y qué no. Estas pruebas demuestran que las direcciones están bien puestas y que cada cable de GNS3 coincide con el puerto previsto del plan. **No** demuestran todavía encaminamiento, redundancia ni seguridad: son sólo conectividad entre vecinos.

4. Trazabilidad con el enunciado

Requisito del enunciado	Cómo lo cubrimos	Estado
Sede principal y dos sedes remotas B1 y B2	Tres sedes unidas por túneles sobre dos ISP simulados	Topología **Aplicado y probado**; túneles **Pendiente**
200, 50 y 10 puestos fijos	Reparto por departamento y VLAN; **B1 y B2: reparto supuesto, por confirmar**	**Diseñado**; en GNS3 un equipo representante por departamento
Conexiones adicionales para internos e invitados	VLAN de invitados y un punto de acceso Wi-Fi por sede; invitados sólo con Internet, sin acceso interno	**Diseñado**; AP simulado
5 departamentos en HQ y B1; sólo investigación y cursos en B2	VLAN 10 a 50 en HQ y B1; VLAN 10 y 40 en B2	**Diseñado**
Servidores de almacenamiento y cómputo con alta disponibilidad; cómputo sólo para investigación y soporte	Pareja de servidores por servicio, cada uno en un switch distinto y con doble enlace; regla del firewall que limita el cómputo a las VLAN 10 y 50	Topología **Aplicado y probado**; regla **Pendiente**
Direccionamiento dinámico y estático	DHCP en las pasarelas (pool .100–.250), direcciones fijas para servidores y equipos de red, SLAAC en IPv6	Enlaces y loopbacks **Aplicado y probado**; DHCP **Pendiente**

Requisito del enunciado	Cómo lo cubrimos	Estado
Encaminamiento intra e inter-sedes	OSPF (v2 y v3) en cada sede y entre sedes por los túneles	**Sin probar**
B2 sólo IPv4; HQ y B1 con IPv6	HQ y B1 en doble pila; B2 sin IPv6	Aplicado en los enlaces **Aplicado y probado**
Web de la empresa expuesta públicamente	Servidor web en la DMZ, publicado con NAT estático y filtrado	Nodo creado; configuración **Pendiente**
Internet para empleados e invitados	NAT/PAT en los bordes (en IPv6, sin NAT)	Salida de los ISP **Aplicado y probado**; NAT en bordes **Pendiente**
Teletrabajadores desde Internet	VPN WireGuard hasta HQ	**Diseñado**; WireGuard **por verificar** en la documentación oficial
Pico de 500 kbps por puesto	Dimensionado de enlaces (sección 5.2)	Cálculo **Diseñado**; prueba de tráfico **Pendiente**
Todas las comunicaciones seguras	Túneles cifrados, SSH con autenticación, SNMPv3, TLS en la web	**Diseñado**
Monitorización, securización y detección de eventos	Prometheus y Grafana, firewall con registro, RADIUS; IDS/IPS por decidir	**Diseñado**; nodos creados
Escalabilidad, disponibilidad, seguridad, gestionabilidad	Matriz de la sección 12	Parcial
Memoria con las secciones del enunciado y decisiones justificadas	Este documento, que sigue su estructura; presupuesto sin precios	Parcial
Presentación oral de las problemáticas	Sección 18	Material **Diseñado**; presentación **Pendiente**
Proyecto en el simulador elegido	`RAC_Red_HA.gns3` + scripts en el repositorio	**Aplicado y probado**
Plantilla LaTeX de Prado y participación de cada miembro	No tenemos aún la plantilla; reparto propuesto en la sección 16	**Pendiente**

5. Requisitos de diseño

5.1 Requisitos de negocio y técnicos

- **Negocio:** servicio fiable a 260 puestos fijos y a invitados, web pública, teletrabajo y reducción del coste operativo mediante gestión automatizada.
- **Técnicos:** escalabilidad, disponibilidad, seguridad y gestionabilidad (sección 12), con la disponibilidad como requisito que condiciona la topología (sección 7).
- **Comunidades de usuarios:** cinco departamentos, invitados y teletrabajadores. **Aplicaciones:** web pública, almacenamiento, cómputo, monitorización y autenticación.

5.2 Dimensionado del tráfico

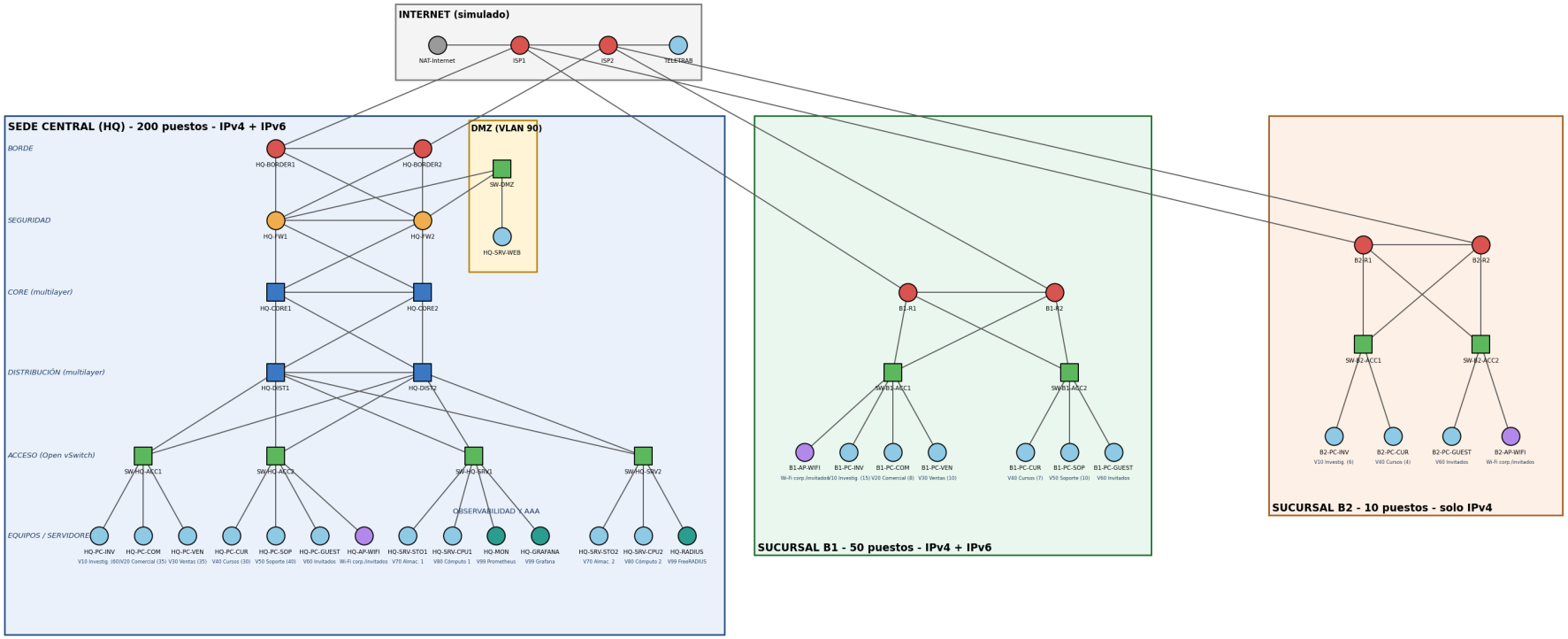
Con el pico de 500 kbps por puesto fijo y sumando el **caso peor** (todos a la vez):

Tramo	Puestos	Pico agregado	Enlace propuesto
HQ completa	200	100 Mbps	Enlaces internos de 1 Gbps
Acceso HQ 1 (VLAN 10, 20 y 30)	$60 + 35 + 35 = 130$	65 Mbps	1 Gbps (≈6,5 %)
Acceso HQ 2 (VLAN 40 y 50)	$30 + 40 = 70$	35 Mbps	1 Gbps (≈3,5 %)
B1	50	25 Mbps	1 Gbps interno; túnel hacia HQ
B2	10	5 Mbps	100 Mbps o más; túnel hacia HQ

Tramo	Puestos	Pico agregado	Enlace propuesto
Salida de HQ a Internet y túneles	100 + 25 + 5	hasta 130 Mbps	≥200 Mbps por router de borde (margen del 50 %)

Los invitados y teletrabajadores no cuentan aquí: el enunciado fija el pico sólo para los puestos fijos. Las velocidades son una **propuesta**. En el simulador los enlaces no están limitados, y además la licencia gratuita del CHR limita cada interfaz a 1 Mbps de subida, así que **el rendimiento a estas velocidades no se puede medir sin licencia** (sección 6.2).

6. Arquitectura lógica



Rojo: routers. Naranja: firewalls (CHR). Azul (cuadrado): switches multicapa. Verde (cuadrado): Open vSwitch. Celeste: equipos y servidores. Turquesa: servicios (Prometheus, Grafana, FreeRADIUS). Morado: puntos de acceso Wi-Fi (simulados). Todos los enlaces redundantes están activos.

La red es jerárquica: **borde** (routers que dan salida a Internet y terminan los túneles), **seguridad** (firewalls), **core**, **distribución** y **acceso**. Entre capas los enlaces son enrutados, y el nivel 2 sólo llega hasta el switch de acceso. Cada nivel está duplicado:

- **Internet:** ISP1 e ISP2, interconectados. HQ-BORDER1, B1-R1 y B2-R1 salen por ISP1; HQ-BORDER2, B1-R2, B2-R2 y el teletrabajador por ISP2. ISP1 da la salida real a Internet (NAT de GNS3).
- **HQ:** 2 bordes, 2 firewalls conectados a los dos bordes y a los dos core (malla completa), 2 core, 2 distribución, 3 switches de acceso y 2 de servidores, cada uno con un enlace a DIST1 y otro a DIST2.
- **B1 y B2:** 2 routers cada una (cada router hace de borde y de pasarela, con su propio ISP) y 2 switches de acceso conectados a los dos routers.
- **Servidores:** almacenamiento 1 y cómputo 1 en SRV1; almacenamiento 2 y cómputo 2 en SRV2. Así un fallo de un switch no deja sin servicio a ninguno de los dos.

6.1 Decisiones y alternativas

Decisión	Elegido	Alternativas	Por qué
Routers y switches multicapa	MikroTik CHR 7.22.1	Cumulus VX, FRR sobre Linux, Cisco IOSvL2 o Catalyst 9000v, Arista vEOS/cEOS	Ya está en el catálogo de GNS3 y es ligero (256 MB). Los de Cisco necesitan imagen con cuenta y licencia. Soporta lo que necesitamos (routing, VRRP, OSPF, BFD, WireGuard); en la práctica sólo hemos probado direccionamiento y conectividad hasta ahora
Switches de acceso	Open vSwitch	Switch integrado de GNS3, CHR en modo bridge	Soporta VLAN y STP, apenas consume y se usó en clase. El integrado no tiene STP. **Que el OVS del contenedor active RSTP está por comprobar**
Firewall perimetral	Pareja de CHR con VRRP (provisional)	OPNsense 26.1, pfSense, FortiGate	Abre sin importar imágenes y sin RAM extra. **No incluye IPS**: OPNsense lo haría (Suricata, según su manual) pero necesita una imagen de unos 3 GB. Decisión abierta (sección 19)
Dos proveedores de Internet	ISP1 e ISP2	Un solo ISP con dos enlaces	El ISP es si no un único punto de fallo para toda la empresa. Cuesta un router más en la simulación
Redundancia de pasarelas	VRRP por VLAN con reparto de carga	HSRP/MHSRP (usado el año pasado)	RouterOS implementa VRRP; HSRP es propietario de Cisco
Encaminamiento	OSPFv2 y OSPFv3 con BFD	RIP, BGP, rutas estáticas	OSPF converge bien en esta escala. BFD acelera la detección del fallo (las diapositivas de DDR piden convergencia rápida). **Sin probar**
VPN entre sedes y teletrabajo	WireGuard, dos túneles por sede (uno por ISP)	IPsec, OpenVPN	Configuración corta. **Sólo he encontrado fuentes de terceros** sobre su soporte en RouterOS 7: hay que verificarlo en la documentación oficial
Direccionamiento IPv6	GUA + ULA	Sólo GUA, o sólo ULA con NAT66	ULA para infraestructura y servicios internos (estable aunque cambie el ISP), GUA para Internet. Riesgo en la sección 8.6
Observabilidad	Prometheus + Grafana	Zabbix, LibreNMS	Estándar actual para métricas y paneles; contenedores ya creados. **Cómo recoger las métricas de los routers (por ejemplo SNMP) no está decidido**

6.2 ¿Bastan los MikroTik?

Para este trabajo, sí funcionalmente: routing, VRRP, OSPF, BFD y WireGuard son características de RouterOS. Matices:

- **Licencia del CHR.** La versión gratuita limita a **1 Mbps de subida por interfaz**; las licencias P1 y P10 suben el límite a 1 y 10 Gbps, y hay una prueba de 60 días (manual de MikroTik). Sirve para conectividad y para medir recuperación, **no** para medir rendimiento a 100 Mbps. Decisión del equipo: probar sólo funcionalidad y razonar el rendimiento por cálculo.
- **Un CHR no es un switch multicapa real:** el reenvío es por software. En el diseño físico habría que elegir hardware con conmutación en chip; los modelos no están elegidos.

- **IPS:** RouterOS no sirve como IPS; por eso OPNsense sigue siendo una opción.

7. Disponibilidad

7.1 Objetivo y definición

Objetivo: 0,999 (8,76 horas de caída al año, unos 43 minutos al mes). No viene del enunciado. Lo medimos como **disponibilidad del servicio de red de cada sede**: la sede mantiene conectividad a sus servicios, a las otras sedes y a Internet, las 24 horas. Que un puerto concreto se quede sin servicio no cuenta como caída de la sede, pero sí lo contamos por separado como disponibilidad de un puesto.

7.2 Modelo

Siguiendo el Tema 2 de DDR: en serie, la disponibilidad es el producto $A = \prod A_i$; en paralelo, $A = 1 - \prod(1 - A_i)$. De ahí dos consecuencias: una cadena en serie nunca supera a su elemento más débil, y sólo compensa replicar el elemento que limita.

Ejemplo ilustrativo para B1. Los valores son supuestos míos, no medidos ni de un fabricante: enlace WAN 0,995; router o switch 0,999. Un puesto de B1 depende de WAN, router de salida, router de pasarela y switch de acceso:

Situación	Disponibilidad	Caída al año
Diseño anterior (un solo camino por sede)	0,9920	$\approx$ 70 horas
Diseño actual, puesto detrás de **un** switch de acceso	0,99897	$\approx$ 9,0 horas
Diseño actual, **sede** (basta un switch de acceso vivo)	0,99997	$\approx$ 14 minutos

Conclusiones del ejemplo: (1) con un solo camino no se llega a 0,999 aunque cada elemento valga 0,999; (2) con todo duplicado la **sede** supera 0,999 con margen; (3) un **puesto** queda justo por debajo (0,99897), porque su switch de acceso es un elemento en serie: para que el puesto llegue a 0,999 haría falta un switch de al menos 0,99903. Es el elemento más débil que queda, y la regla de DDR dice que es el siguiente a replicar o a mejorar.

7.3 Límites del modelo

La fórmula en paralelo supone fallos independientes, y no lo son: errores de configuración, fallos de software y causas comunes afectan a la vez a los dos elementos de una pareja. Según los resúmenes del trabajo de *Gill, Jain y Nagappan* (SIGCOMM 2011, registros de fallos de decenas de centros de datos), la redundancia sólo reduce en torno a un 40 % el impacto mediano de un fallo (**cifra tomada de resúmenes; no he leído el artículo completo**); *Turner et al.* (SIGCOMM 2010) estudian fallos en una red de más de 200 routers. Por eso este informe **no** da el 0,999 por demostrado con la fórmula: lo que se hará es medir tiempos de recuperación reales con pruebas de fallo (sección 14) y comparar con el presupuesto de caída.

8. Plan de direccionamiento

Regla común: el tercer octeto IPv4 es el número de VLAN. Cada sede lleva un bloque propio para poder resumirlo.

8.1 Prefijos

Sede	IPv4	IPv6
HQ	`10.1.0.0/16`	GUA `2001:db8:1::/48`; ULA `fdce:f6ae:a8d8:1000::/52`
B1	`10.2.0.0/16`	GUA `2001:db8:2::/48`; ULA `fdce:f6ae:a8d8:2000::/52`
B2	`10.3.0.0/16`	No (sólo IPv4)
Túneles y teletrabajo	`10.255.0.0/16`	ULA `fdce:f6ae:a8d8:ff00::/56`
Internet simulado	`203.0.113.0/24`	`2001:db8:ffff::/48`

Las GUA (`2001:db8::/32`) y las IPv4 «públicas» (`203.0.113.0/24`) son rangos de documentación, válidos para simular. La ULA es un identificador aleatorio generado para esta empresa (RFC 4193).

8.2 Infraestructura aplicada (fase 1)

Estado: Aplicado y probado. Loopbacks y enlaces entre routers usan **ULA** en IPv6 (decisión del equipo) y /30 en IPv4. En los enlaces, cada extremo toma una dirección de un /127 (RFC 6164). Estas tablas se extraen **de los ficheros de configuración aplicados**.

Loopbacks

Router	Loopback IPv4	Loopback IPv6 (ULA)
B1-R1	10.2.254.1/32	fdce:f6ae:a8d8:20fe::1/128
B1-R2	10.2.254.2/32	fdce:f6ae:a8d8:20fe::2/128
B2-R1	10.3.254.1/32	--
B2-R2	10.3.254.2/32	--
HQ-BORDER1	10.1.254.1/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::1/128
HQ-BORDER2	10.1.254.2/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::2/128
HQ-CORE1	10.1.254.11/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::11/128
HQ-CORE2	10.1.254.12/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::12/128
HQ-DIST1	10.1.254.21/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::21/128
HQ-DIST2	10.1.254.22/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::22/128
HQ-FW1	10.1.254.3/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::3/128
HQ-FW2	10.1.254.4/32	fdce:f6ae:a8d8:10fe::4/128

Enlaces de HQ (16 enlaces, `10.1.255.0/24` y `fdce:f6ae:a8d8:10ff::/64`)

N.º	Extremo A	Dirección A (IPv4 / IPv6)	Extremo B	Dirección B (IPv4 / IPv6)
L1	HQ-BORDER1	10.1.255.1/30	HQ-FW1	10.1.255.2/30
	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::0/127	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1/127
L2	HQ-BORDER1	10.1.255.5/30	HQ-FW2	10.1.255.6/30
	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::2/127	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::3/127
L3	HQ-BORDER2	10.1.255.9/30	HQ-FW1	10.1.255.10/30
	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::4/127	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::5/127
L4	HQ-BORDER2	10.1.255.13/30	HQ-FW2	10.1.255.14/30
	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::6/127	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::7/127
L5	HQ-BORDER1	10.1.255.17/30	HQ-BORDER2	10.1.255.18/30
	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::8/127	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::9/127
L6	HQ-FW1	10.1.255.21/30	HQ-FW2	10.1.255.22/30
	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::a/127	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::b/127
L7	HQ-CORE1	10.1.255.26/30	HQ-FW1	10.1.255.25/30
	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::d/127	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::c/127
L8	HQ-CORE2	10.1.255.30/30	HQ-FW1	10.1.255.29/30
	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::f/127	ether5	fdce:f6ae:a8d8:10ff::e/127
L9	HQ-CORE1	10.1.255.34/30	HQ-FW2	10.1.255.33/30
	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::11/127	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::10/127
L10	HQ-CORE2	10.1.255.38/30	HQ-FW2	10.1.255.37/30
	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::13/127	ether5	fdce:f6ae:a8d8:10ff::12/127
L11	HQ-CORE1	10.1.255.41/30	HQ-CORE2	10.1.255.42/30
	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::14/127	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::15/127

N.º	Extremo A	Dirección A (IPv4 / IPv6)	Extremo B	Dirección B (IPv4 / IPv6)
L12	HQ-CORE1	10.1.255.45/30	HQ-DIST1	10.1.255.46/30
	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::16/127	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::17/127
L13	HQ-CORE1	10.1.255.49/30	HQ-DIST2	10.1.255.50/30
	ether5	fdce:f6ae:a8d8:10ff::18/127	ether1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::19/127
L14	HQ-CORE2	10.1.255.53/30	HQ-DIST1	10.1.255.54/30
	ether4	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1a/127	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1b/127
L15	HQ-CORE2	10.1.255.57/30	HQ-DIST2	10.1.255.58/30
	ether5	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1c/127	ether2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1d/127
L16	HQ-DIST1	10.1.255.61/30	HQ-DIST2	10.1.255.62/30
	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1e/127	ether3	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1f/127

WAN (dos proveedores)

Router	Puerto	IPv4	IPv6	Comentario
B1-R1	ether1	203.0.113.10/30	2001:db8:ffff:3::2/64	WAN hacia ISP1
B1-R2	ether1	203.0.113.18/30	2001:db8:ffff:4::2/64	WAN hacia ISP2
B2-R1	ether1	203.0.113.14/30	--	WAN hacia ISP1
B2-R2	ether1	203.0.113.22/30	--	WAN hacia ISP2
HQ-BORDER1	ether1	203.0.113.2/30	2001:db8:ffff:1::2/64	WAN hacia ISP1
HQ-BORDER2	ether1	203.0.113.6/30	2001:db8:ffff:2::2/64	WAN hacia ISP2
ISP1	ether1	203.0.113.29/30	2001:db8:ffff:6::1/64	peering ISP1-ISP2
ISP1	ether3	203.0.113.1/30	2001:db8:ffff:1::1/64	WAN ISP1-HQ-BORDER1
ISP1	ether4	203.0.113.9/30	2001:db8:ffff:3::1/64	WAN ISP1-B1-R1
ISP1	ether5	203.0.113.13/30	--	WAN ISP1-B2-R1
ISP2	ether1	203.0.113.30/30	2001:db8:ffff:6::2/64	peering ISP1-ISP2
ISP2	ether2	203.0.113.25/30	2001:db8:ffff:5::1/64	Teletrabajador
ISP2	ether3	203.0.113.5/30	2001:db8:ffff:2::1/64	WAN ISP2-HQ-BORDER2
ISP2	ether4	203.0.113.17/30	2001:db8:ffff:4::1/64	WAN ISP2-B1-R2
ISP2	ether5	203.0.113.21/30	--	WAN ISP2-B2-R2

Enlaces entre los dos routers de cada sucursal (B1 con IPv6 ULA; B2 sólo IPv4)

Router	Puerto	IPv4	IPv6	Enlace
B1-R1	ether2	10.2.255.1/30	fdce:f6ae:a8d8:20ff::/127	enlace B1-R1-B1-R2
B1-R2	ether2	10.2.255.2/30	fdce:f6ae:a8d8:20ff::1/127	enlace B1-R2-B1-R1
B2-R1	ether2	10.3.255.1/30	--	enlace B2-R1-B2-R2
B2-R2	ether2	10.3.255.2/30	--	enlace B2-R2-B2-R1

El dispositivo TELETRAB es un host que se configurará con el teletrabajo.

8.3 HQ: VLAN y subredes (plan)

Estado: Diseñado. En todas las VLAN: .1 pasarela virtual (VRRP), .2 HQ-DIST1, .3 HQ-DIST2, .4--.99 direcciones fijas, .100--.250 pool DHCP. En IPv6, los equipos usan SLAAC y los servicios fijos ::10 en adelante.

VLAN	Uso	Pues-tos	IPv4	GUA /64	ULA /64	Activo en
10	Investigación	60	10.1.10.0/24	2001:db8:1:10::/64	fdce:f6ae:a8d8:1010::/64	DIST1
20	Comercial	35	10.1.20.0/24	2001:db8:1:20::/64	fdce:f6ae:a8d8:1020::/64	DIST1
30	Ventas	35	10.1.30.0/24	2001:db8:1:30::/64	fdce:f6ae:a8d8:1030::/64	DIST1
40	Cursos	30	10.1.40.0/24	2001:db8:1:40::/64	fdce:f6ae:a8d8:1040::/64	DIST2
50	Soporte técnico	40	10.1.50.0/24	2001:db8:1:50::/64	fdce:f6ae:a8d8:1050::/64	DIST2
60	Invitados	–	10.1.60.0/24	2001:db8:1:60::/64	–	DIST2
70	Almacenamiento	–	10.1.70.0/24	–	fdce:f6ae:a8d8:1070::/64	DIST1
80	Cómputo	–	10.1.80.0/24	– (**?**)	fdce:f6ae:a8d8:1080::/64	DIST2
90	DMZ	–	10.1.90.0/24	2001:db8:1:90::/64	–	HQ-FW1/2

VLAN	Uso	Pues-tos	IPv4	GUA /64	ULA /64	Activo en
99	Gestión	–	10.1.99.0/24	–	fdce:f6ae:a8d8:1099::/64	DIST2

Activo en: dispositivo que lleva la pasarela por defecto; el otro es el respaldo, de modo que las dos distribuciones reparten la carga. La (**?**) marca la única suposición mía: la VLAN 80 sólo con ULA.

8.4 B1 y B2 (plan)

El enunciado no da el reparto por departamento de B1 ni de B2; los números son una propuesta que hay que confirmar. Con dos routers por sede, la pasarela de cada VLAN será una dirección virtual (`.1`, VRRP) con B1-R1 (`.2`) y B1-R2 (`.3`); en B2, igual con B2-R1 y B2-R2.

Sede	VLAN y uso	Puestos	IPv4	GUA /64	ULA /64
B1	10 Investigación	15	10.2.10.0/24	2001:db8:2:10::/64	fdce:f6ae:a8d8:2010::/64
B1	20 Comercial	8	10.2.20.0/24	2001:db8:2:20::/64	fdce:f6ae:a8d8:2020::/64
B1	30 Ventas	10	10.2.30.0/24	2001:db8:2:30::/64	fdce:f6ae:a8d8:2030::/64
B1	40 Cursos	7	10.2.40.0/24	2001:db8:2:40::/64	fdce:f6ae:a8d8:2040::/64
B1	50 Soporte	10	10.2.50.0/24	2001:db8:2:50::/64	fdce:f6ae:a8d8:2050::/64
B1	60 Invitados	–	10.2.60.0/24	2001:db8:2:60::/64	–
B1	99 Gestión	–	10.2.99.0/24	–	fdce:f6ae:a8d8:2099::/64
B2	10 Investigación	6	10.3.10.0/24	–	–
B2	40 Cursos	4	10.3.40.0/24	–	–
B2	60 Invitados	–	10.3.60.0/24	–	–
B2	99 Gestión	–	10.3.99.0/24	–	–

8.5 Túneles y teletrabajo (plan)

Cada sucursal tendrá dos túneles hacia HQ, uno por ISP: HQ-BORDER1 con el router de la sucursal que sale por ISP1, y HQ-BORDER2 con el que sale por ISP2.

Enlace	IPv4		IPv6
Túnel HQ–B1 (por ISP1 / por ISP2)	`10.255.1.0/30` `10.255.1.4/30`	y	`fdce:f6ae:a8d8:ff01::/127`
Túnel HQ–B2 (por ISP1 / por ISP2)	`10.255.2.0/30` `10.255.2.4/30`	y	No
Teletrabajo (clientes VPN)	`10.255.100.0/24`		`fdce:f6ae:a8d8:ff64::/64`
Servicios públicos de HQ (web)	`203.0.113.32/29` (web en .34)		`2001:db8:1:90::/64`

8.6 GUA y ULA: funcionamiento y riesgos

La **GUA** sirve para salir a Internet; la **ULA** para servicios internos, gestión, loopbacks y enlaces. Los equipos reciben ambas por SLAAC. Se resuelve sin NAT66, pero las ULA no deben salir a Internet: se filtra `fc00::/7` en los bordes. **Riesgo:** la tabla de políticas por defecto del RFC 6724 da menos preferencia a las ULA que a IPv4, así que un equipo en doble pila suele elegir IPv4 para llegar a un servidor que tenga ambas. Mitigación propuesta: el DNS interno publica sólo ULA para los servicios internos. Merece una prueba en GNS3.

9. Encaminamiento y alta disponibilidad (plan)

- **OSPFv2 y OSPFv3** en el área 0 de HQ (scripts generados, **Sin probar**), interfaces pasivas hacia las VLAN de usuarios y **BFD** entre routers para detectar fallos rápido (según una documentación no oficial, la detección baja de unos 40 s a alrededor de 1 s; hay que comprobarlo). Los bordes anunciarán la ruta por defecto y harán NAT en IPv4.

- **VRRP por VLAN** entre HQ-DIST1 y HQ-DIST2 (y entre los dos routers de cada sucursal), con reparto de carga entre ambos. Para los dos firewalls, VRRP también; **si RouterOS sincroniza el estado de las conexiones entre los dos no lo sé**, y habrá que verlo: si no, un cambio de firewall cortaría las conexiones abiertas.
- **Nivel 2: RSTP obligatorio.** Los switches de acceso y de servidores están conectados a **dos** dispositivos (DIST1 y DIST2, o los dos routers de la sucursal), así que cuando existan puentes y VLAN en ambos aparecerán bucles de nivel 2. Hoy no hay ninguno porque los routers aún no tienen puentes, pero **RSTP debe activarse antes** de crearlos. Los CHR lo soportan en el puente; que Open vSwitch lo active en el contenedor está por comprobar.
- **Salida a Internet:** el tráfico sale por el router de borde propio de cada sede; si cae un ISP, el otro asume por la ruta por defecto con distancia mayor o por OSPF.

10. Seguridad (confianza cero, plan)

10.1 Política entre zonas

Zonas: Internet, DMZ, usuarios (VLAN 10 a 50), invitados (60), almacenamiento (70), cómputo (80), gestión (99), teletrabajo (VPN) y sedes (túneles). Todo lo que no está permitido, se deniega (confianza cero: ningún equipo es de confianza por estar dentro de la red).

Origen → destino	Acción	Detalle
Internet → DMZ	Permitir sólo web	TCP 80 y 443 al servidor web (NAT estático)
Internet → resto	Denegar	–
Usuarios → Internet	Permitir	PAT en el borde
Usuarios → almacenamiento	Permitir	Protocolos por definir
Usuarios → cómputo	**Sólo VLAN 10 y 50**	Requisito del enunciado
Invitados → Internet	Permitir	Sin ULA y sin acceso a ninguna red interna
Invitados → interno	Denegar	Tampoco entre invitados
Cualquiera → gestión	Sólo VLAN 99 (y administradores por VPN)	SSH con autenticación RADIUS; sin Telnet
DMZ → interno	Denegar	La DMZ sólo sale a Internet para actualizaciones
Teletrabajo → recursos	Por perfil	Nunca a gestión
Sedes → HQ	Mismas reglas por departamento	Por el túnel

10.2 Mecanismos

- **Firewall:** pareja de CHR (filtrado con estado). **IDS/IPS:** no con CHR; OPNsense es la opción, pendiente de decisión.
- **Cifrado entre sedes y teletrabajo:** WireGuard (verificación pendiente).
- **AAA:** FreeRADIUS para administrar routers y, si hay tiempo, el Wi-Fi.
- **Segmentación:** VLAN, ULA y reglas por zona. **Web:** TLS en el servidor público (hoy el nodo sólo escucha en 80).

11. Observabilidad y gestión

- **Métricas y paneles:** Prometheus y Grafana (nodos creados). **Falta decidir cómo se recogen las métricas de los routers** (por ejemplo SNMP con un exportador) y no hay nodo de syslog.
- **Infraestructura como código** (**Aplicado y probado** para la fase 1). La configuración sale de un plan de direcciones único; el script `push_config.py` la aplica y `test_fase1.py` la comprueba; ambos están en el repositorio. Mismo espíritu que `topologia.conf` de la práctica 1 de DDR. **Limitación:** el generador de los ficheros `.rsc` y del proyecto aún no está en el repositorio (tiene rutas locales).
- **Convención de nombres:** `SEDE-FUNCIÓN[n]` (por ejemplo `HQ-CORE1`).

12. Matriz de requisitos no funcionales

Requisito	Cómo se cubre	Estado
Escalabilidad	Diseño jerárquico y modular; bloque propio por sede; /24 con holgura (el mayor usa 60 de 254); puertos y enlaces reservados	**Diseñado**
Disponibilidad	Todo duplicado (ISP, bordes, firewalls, core, distribución, servidores, routers de sucursal); VRRP, OSPF, BFD y RSTP	Topología **Aplicado y probado**; protocolos **Pendiente**; medición **Pendiente**
Seguridad	Zonas, VPN, AAA, invitados aislados, SSH y TLS; IPS por decidir	**Diseñado**
Gestionabilidad	Monitorización, nombres y direcciones coherentes, AAA e infraestructura como código	Fase 1 **Aplicado y probado**; resto **Pendiente**

13. Diseño físico

Cada pieza simulada se corresponde con un equipo real: routers de borde y distribución, switches multicapa de 24 o 48 puertos con enlaces de subida de 10 Gbps en core y distribución, switches de acceso con PoE para los puntos de acceso, firewalls de nueva generación y servidores. **Los modelos concretos y sus precios no están elegidos**: no los invento, y hacen falta fuentes reales para el presupuesto.

14. Pruebas y testing

14.1 Realizadas

Fase 1: 49 pruebas de conectividad, todas correctas (apéndice C).

14.2 Pruebas de fallo (plan, Pendiente)

Cada prueba se hace con un ping continuo desde un equipo de cada sede a un servicio o a Internet, apagando o suspendiendo el elemento indicado, y se mide cuántos pings se pierden hasta que se restablece. Ese tiempo de corte, multiplicado por una frecuencia de fallos supuesta, alimenta el cálculo de disponibilidad.

Elemento que falla	Qué se comprueba	Resultado esperado	Estado
Un ISP (ISP1 o ISP2)	Salida a Internet de cada sede	Conmuta al otro ISP	**Pendiente**
Un router de borde de HQ	Salida y túneles	Asume el otro borde	**Pendiente**
Un firewall de HQ	Tráfico entre zonas e Internet	Asume el otro; ver conexiones abiertas	**Pendiente**
Un core de HQ	Conectividad interna	OSPF reencamina	**Pendiente**
Una distribución de HQ	Pasarelas de las VLAN	VRRP: asume el otro	**Pendiente**
Un switch de acceso o de servidores	Equipos afectados y servidores	Sólo los de ese switch; servicios en el otro	**Pendiente**
Un router de B1 o de B2	Conectividad de la sucursal	VRRP y túnel de respaldo	**Pendiente**
Un enlace de acceso (uplink)	Bucles y recuperación	RSTP; sin tormenta de difusión	**Pendiente**

14.3 Pruebas funcionales (plan, Pendiente)

Prueba	Cómo	Resultado esperado
OSPF y BFD	Vecinos y rutas; cortar un enlace de core	Vecinos *Full*; rutas alternativas
DHCP y SLAAC	Arrancar un equipo en cada VLAN	Dirección, pasarela y DNS correctos
Conectividad entre VLAN	`ping` entre departamentos	Según la política
Cómputo restringido	Acceso desde VLAN 10, 50 y 20	Sólo 10 y 50 acceden
Invitados aislados	Acceso desde VLAN 60 a recursos internos	Sólo Internet
Túneles a B1 y B2	Tráfico entre sedes, también con un ISP caído	Cifrado y encaminado
Teletrabajo	Conexión desde `TELETRAB`	Acceso sólo a lo autorizado

Prueba	Cómo	Resultado esperado
Web pública	Petición desde `TELETRAB` sin VPN	Responde por 80/443; nada más
Doble pila	`ping` a destinos IPv4 e IPv6	Funciona según la política; comprobar preferencia ULA/IPv4
Rendimiento	Tráfico de 500 kbps por puesto representado	Sin pérdidas apreciables (**limitado por la licencia del CHR**)
Monitorización	Ver métricas y provocar una alerta	Panel y aviso

15. Pasos que quedan

Orden de ejecución, con el criterio que hay que cumplir para dar cada fase por terminada. **El reparto de personas es una propuesta sin confirmar.**

Fase	Qué hay que hacer	Criterio de «terminada»	Riesgo o duda
2	Aplicar `02_ospf.rsc` en los 8 routers de HQ; después `03_bfd_opcional.rsc`	Vecinos *Full* en los dos core; loopbacks alcanzables desde los bordes por IPv4 e IPv6; tiempo de recuperación al cortar un enlace, medido	Sintaxis de RouterOS no probada; el script no es repetible en el mismo router
3	**Primero RSTP** en los CHR y en Open vSwitch; después puentes con VLAN, direcciones virtuales (VRRP), DHCP y SLAAC en HQ y luego en B1 y B2	Un equipo por VLAN recibe dirección y pasarela; ping entre VLAN según política; al parar un DIST, la pasarela sigue; al cortar un uplink, no hay tormenta y se recupera	RSTP en el contenedor de OVS por comprobar; bucles si se hace en otro orden
4	NAT en los bordes, ruta por defecto en OSPF, firewall en pareja, DMZ y política de zonas; publicar la web	Matriz de la política comprobada (permitir y denegar); invitados y DMZ aislados; cómputo sólo para VLAN 10 y 50; web accesible desde `TELETRAB`	Sincronización de conexiones entre firewalls por verificar; IPS: decidir OPNsense
5	Túneles WireGuard a B1 y B2 (uno por ISP) y teletrabajo; OSPF en sucursales	Tráfico entre sedes cifrado; al caer un ISP, el tráfico sigue por el otro túnel; el teletrabajador sólo accede a lo autorizado	WireGuard en RouterOS por verificar en la documentación oficial; cliente WireGuard en el contenedor Alpine por comprobar
6	Prometheus recoge métricas de los routers, paneles en Grafana, FreeRADIUS para SSH, registro centralizado	Un panel muestra el estado de la red; una alerta salta al caer un enlace; el acceso por SSH se autentica contra RADIUS	Falta decidir cómo se recogen las métricas
7	Script de pruebas de fallo (tumba cada elemento y mide el corte) y modelo de disponibilidad con valores justificados	Tabla de tiempos de recuperación medidos y disponibilidad estimada por sede, comparada con 0,999	Los valores de fiabilidad de los equipos serán supuestos hasta elegir modelos reales
8	Adaptar el informe a la plantilla de Prado; presupuesto con precios reales; participación de cada miembro; presentación oral	Memoria completa con todas las secciones del enunciado	Plantilla y fecha de entrega desconocidas

16. Planificación y reparto

Propuesta, sin confirmar. Cada uno debe entender todas las partes, porque el profesor puede preguntar a cualquiera.

Quién	Tareas	Partes de la memoria
Javi	Interior de HQ: RSTP, VLAN, VRRP, DHCP, OSPF; plan de direcciones; servidores; base de automatización	Requisitos y diseño lógico
Pepe	Perímetro: bordes, NAT, firewalls, WireGuard, DMZ y web; decisión sobre OPNsense	Seguridad, diseño físico y presupuesto
Manu	Observabilidad, RADIUS, sucursales B1 y B2, y pruebas de fallo	Gestión, pruebas y planificación
Los tres	Revisión cruzada	Resumen, objetivo, alcance, problemáticas y participación

Fechas: pendientes de la fecha de entrega y de la presentación.

17. Presupuesto

Pendiente. Estructura prevista: compra de equipos, soporte, licencias, formación y honorarios. Faltan los modelos de los equipos y los precios de una fuente real. El software elegido es de código abierto o de uso gratuito en laboratorio, pero el CHR en producción tiene un modelo de licencia propio (P1, P10, ilimitada) que habrá que presupuestar.

18. Problemáticas encontradas y soluciones

N.º	Problema	Causa	Solución o acción	Estado
1	GNS3: «el proyecto ya existe»	Una versión anterior seguía cargada y el generador cambiaba los identificadores en cada ejecución	Identificadores estables derivados del nombre; cerrar GNS3 del todo y reabrir	**Resuelto**
2	GNS3 «esperando» al abrir; recursos insuficientes para 14 routers	El GNS3 VM tarda 1 a 3 minutos en arrancar y llevaba 2 GB y 1 CPU (los 14 CHR suman 3,5 GB sólo en routers)	VM a 8 GB y 4 vCPU (Edit → Preferences → GNS3 VM)	**Resuelto**
3	Enlaces de los AP Wi-Fi atravesaban otros equipos; etiquetas apretadas	Los AP estaban justo debajo de otro equipo	Reubicar AP y acortar etiquetas; etiquetas de interfaz ocultas por defecto	**Resuelto**
4	El proyecto abría vacío o fallaba con error «404 nio»	GNS3 aborta si falta una imagen; además los tres proyectos compartían los identificadores de nodo y el servidor los confundía	Identificadores de nodo y enlace propios de cada proyecto; variante con firewall CHR que no exige imágenes extra	**Resuelto**
5	No hay switch multicapa gratuito en GNS3	Los de Cisco y Arista requieren cuenta o licencia	CHR como multicapa; reenvío por software	Aceptado
6	Un solo camino en B1 y B2, y firewall único en HQ	Diseño inicial priorizaba coste; no alcanza 0,999 (sección 7)	Rediseño con dos ISP, firewall doble, dos routers por sucursal y servidores en dos switches	**Resuelto** (topología)
7	Bucles de nivel 2 posibles con doble conexión del acceso	Cada switch se conecta a dos dispositivos	RSTP antes de crear puentes y VLAN	**Abierto**
8	Script de envío: la confirmación de la contraseña nunca coincidía y se quedaba en bucle	Se enviaba cada línea con retorno y salto (`\r\n`); RouterOS lo toma como dos «Enter»	Enviar sólo retorno (`\r`)	**Resuelto**
9	El script parecía «parado»	No mostraba progreso hasta terminar cada router	Modo `--debug` que muestra lo enviado y recibido, con la contraseña oculta	**Resuelto**
10	Aviso «already have interface with name lo» en todos los routers	RouterOS 7 trae ya una interfaz `lo` de tipo *loopback* (comprobado con `/interface print`)	Quitar la creación de un puente `lo`; las direcciones van directamente a la integrada	**Resuelto**
11	Rendimiento no medible a 100 Mbps	Licencia gratuita del CHR: 1 Mbps por interfaz	Probar sólo funcionalidad; razonar el rendimiento por cálculo; prueba de 60 días si hiciera falta	Aceptado
12	Material de terceros en el repositorio local (trabajo de otro grupo y enunciado)	Se había guardado la carpeta de trabajos anteriores con `git add`	Excluirlo con `.gitignore` y quitarlo del commit antes de subir nada; repositorio privado	**Abierto** (sin subir nada)
13	Las ULA pierden frente a IPv4 en un equipo de doble pila	Política por defecto del RFC 6724	DNS interno sólo con ULA; prueba pendiente	**Abierto**
14	El trabajo de 2025 ponía IPv6 en B2	Es lo contrario de lo que pide el enunciado de este año	IPv6 en HQ y B1; B2 sólo IPv4	**Resuelto**
15	WireGuard en RouterOS sólo contrastado en fuentes de terceros	La búsqueda no devolvió documentación oficial	Verificar en la documentación oficial y probar	**Abierto**
16	Faltan los datos de B1 y B2	El enunciado no da el reparto por departamento	Repartos propuestos (15/8/10/7/10 y 6/4); confirmar	**Abierto**
17	Presupuesto sin precios; plantilla de Prado no disponible	No hay modelos elegidos ni plantilla	No inventar precios; adaptar el informe cuando se tenga	**Abierto**

19. Preguntas abiertas para el equipo

1. ¿Firewall de HQ con OPNsense (IPS real, imagen de 3 GB, más RAM) o pareja de CHR (sin IPS)?
2. ¿Confirmáis el reparto de puestos de B1 (15/8/10/7/10) y B2 (6/4)?

3. ¿VLAN 80 (cómputo) sólo con ULA, como almacenamiento?
4. ¿Fecha de entrega y de la presentación? ¿Hay plantilla LaTeX de Prado?
5. ¿Probamos rendimiento con la licencia de prueba de 60 días del CHR, o sólo funcionalidad?

A. Inventario de dispositivos (51)

Dispositivo	Tipo	Sede	Rol	RAM (MB)
NAT-Internet	NAT (virbr0)	INET	nat	–
ISP1	MikroTik CHR 7.22.1	INET	router	256
ISP2	MikroTik CHR 7.22.1	INET	router	256
TELETRAB	Alpine Linux	INET	host	–
HQ-BORDER1	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	router	256
HQ-BORDER2	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	router	256
HQ-FW1	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	fw	256
HQ-FW2	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	fw	256
SW-DMZ	Open vSwitch	HQ	switch	–
HQ-SRV-WEB	nginx:alpine	HQ	server	–
HQ-CORE1	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	ml	256
HQ-CORE2	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	ml	256
HQ-DIST1	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	ml	256
HQ-DIST2	MikroTik CHR 7.22.1	HQ	ml	256
SW-HQ-ACC1	Open vSwitch	HQ	switch	–
SW-HQ-ACC2	Open vSwitch	HQ	switch	–
SW-HQ-SRV1	Open vSwitch	HQ	switch	–
SW-HQ-SRV2	Open vSwitch	HQ	switch	–
HQ-PC-INV	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-PC-COM	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-PC-VEN	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-PC-CUR	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-PC-SOP	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-PC-GUEST	Alpine Linux	HQ	host	–
HQ-AP-WIFI	Alpine Linux	HQ	ap	–
HQ-SRV-STO1	Alpine Linux	HQ	server	–
HQ-SRV-CPU1	Alpine Linux	HQ	server	–
HQ-MON	prom/prometheus:latest	HQ	svc	–
HQ-GRAFANA	grafana/grafana:latest	HQ	svc	–
HQ-SRV-STO2	Alpine Linux	HQ	server	–
HQ-SRV-CPU2	Alpine Linux	HQ	server	–
HQ-RADIUS	freeradius/freeradius-server:latest	HQ	svc	–
B1-R1	MikroTik CHR 7.22.1	B1	router	256
B1-R2	MikroTik CHR 7.22.1	B1	router	256
SW-B1-ACC1	Open vSwitch	B1	switch	–
SW-B1-ACC2	Open vSwitch	B1	switch	–
B1-PC-INV	Alpine Linux	B1	host	–
B1-PC-COM	Alpine Linux	B1	host	–
B1-PC-VEN	Alpine Linux	B1	host	–
B1-PC-CUR	Alpine Linux	B1	host	–
B1-PC-SOP	Alpine Linux	B1	host	–
B1-PC-GUEST	Alpine Linux	B1	host	–
B1-AP-WIFI	Alpine Linux	B1	ap	–
B2-R1	MikroTik CHR 7.22.1	B2	router	256
B2-R2	MikroTik CHR 7.22.1	B2	router	256
SW-B2-ACC1	Open vSwitch	B2	switch	–
SW-B2-ACC2	Open vSwitch	B2	switch	–
B2-PC-INV	Alpine Linux	B2	host	–
B2-PC-CUR	Alpine Linux	B2	host	–
B2-PC-GUEST	Alpine Linux	B2	host	–
B2-AP-WIFI	Alpine Linux	B2	ap	–

B. Tabla de enlaces y puertos (71)

En los CHR el adaptador n es `ether`n; en Open vSwitch, `Ethernet`n desde 0; en los contenedores, `eth0`.

Extremo A	Puerto	Extremo B	Puerto	Función
ISP1	ether1	ISP2	ether1	Interconexión de proveedores
ISP1	ether2	NAT-Internet	nat0	Internet real (NAT)
ISP2	ether2	TELETRAB	eth0	Teletrabajador
ISP1	ether3	HQ-BORDER1	ether1	WAN HQ (ISP1)
ISP2	ether3	HQ-BORDER2	ether1	WAN HQ (ISP2)
ISP1	ether4	B1-R1	ether1	WAN B1 (ISP1)
ISP2	ether4	B1-R2	ether1	WAN B1 (ISP2)
ISP1	ether5	B2-R1	ether1	WAN B2 (ISP1)
ISP2	ether5	B2-R2	ether1	WAN B2 (ISP2)
HQ-BORDER1	ether2	HQ-BORDER2	ether2	Interconexión de bordes
HQ-BORDER1	ether3	HQ-FW1	ether1	Fuera del firewall
HQ-BORDER1	ether4	HQ-FW2	ether1	Fuera del firewall
HQ-BORDER2	ether3	HQ-FW1	ether2	Fuera del firewall
HQ-BORDER2	ether4	HQ-FW2	ether2	Fuera del firewall
HQ-FW1	ether3	HQ-FW2	ether3	Sincronización/VRRP de firewalls
HQ-FW1	ether4	HQ-CORE1	ether1	Dentro del firewall
HQ-FW1	ether5	HQ-CORE2	ether1	Dentro del firewall
HQ-FW2	ether4	HQ-CORE1	ether2	Dentro del firewall
HQ-FW2	ether5	HQ-CORE2	ether2	Dentro del firewall
HQ-FW1	ether6	SW-DMZ	Ethernet0	DMZ
HQ-FW2	ether6	SW-DMZ	Ethernet1	DMZ
SW-DMZ	Ethernet2	HQ-SRV-WEB	eth0	Web pública
HQ-CORE1	ether3	HQ-CORE2	ether3	Interconexión de core
HQ-CORE1	ether4	HQ-DIST1	ether1	Core-distribución
HQ-CORE1	ether5	HQ-DIST2	ether1	Core-distribución
HQ-CORE2	ether4	HQ-DIST1	ether2	Core-distribución
HQ-CORE2	ether5	HQ-DIST2	ether2	Core-distribución
HQ-DIST1	ether3	HQ-DIST2	ether3	Interconexión de distribución
HQ-DIST1	ether4	SW-HQ-ACC1	Ethernet0	Uplink a DIST1
HQ-DIST2	ether4	SW-HQ-ACC1	Ethernet1	Uplink a DIST2
HQ-DIST1	ether5	SW-HQ-ACC2	Ethernet0	Uplink a DIST1
HQ-DIST2	ether5	SW-HQ-ACC2	Ethernet1	Uplink a DIST2
HQ-DIST1	ether6	SW-HQ-SRV1	Ethernet0	Uplink a DIST1
HQ-DIST2	ether6	SW-HQ-SRV1	Ethernet1	Uplink a DIST2
HQ-DIST1	ether7	SW-HQ-SRV2	Ethernet0	Uplink a DIST1
HQ-DIST2	ether7	SW-HQ-SRV2	Ethernet1	Uplink a DIST2
SW-HQ-ACC1	Ethernet2	HQ-PC-INV	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC1	Ethernet3	HQ-PC-COM	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC1	Ethernet4	HQ-PC-VEN	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC2	Ethernet2	HQ-PC-CUR	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC2	Ethernet3	HQ-PC-SOP	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC2	Ethernet4	HQ-PC-GUEST	eth0	Equipo
SW-HQ-ACC2	Ethernet5	HQ-AP-WIFI	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV1	Ethernet2	HQ-SRV-STO1	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV1	Ethernet3	HQ-SRV-CPU1	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV1	Ethernet4	HQ-MON	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV1	Ethernet5	HQ-GRAFANA	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV2	Ethernet2	HQ-SRV-STO2	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV2	Ethernet3	HQ-SRV-CPU2	eth0	Equipo
SW-HQ-SRV2	Ethernet4	HQ-RADIUS	eth0	Equipo
B1-R1	ether2	B1-R2	ether2	Interconexión de routers
B1-R1	ether3	SW-B1-ACC1	Ethernet0	Uplink a B1-R1
B1-R2	ether3	SW-B1-ACC1	Ethernet1	Uplink a B1-R2
B1-R1	ether4	SW-B1-ACC2	Ethernet0	Uplink a B1-R1
B1-R2	ether4	SW-B1-ACC2	Ethernet1	Uplink a B1-R2
SW-B1-ACC1	Ethernet2	B1-PC-INV	eth0	Equipo
SW-B1-ACC1	Ethernet3	B1-PC-COM	eth0	Equipo
SW-B1-ACC1	Ethernet4	B1-PC-VEN	eth0	Equipo
SW-B1-ACC2	Ethernet2	B1-PC-CUR	eth0	Equipo
SW-B1-ACC2	Ethernet3	B1-PC-SOP	eth0	Equipo
SW-B1-ACC2	Ethernet4	B1-PC-GUEST	eth0	Equipo

Extremo A	Puerto	Extremo B	Puerto	Función
SW-B1-ACC1	Ethernet5	B1-AP-WIFI	eth0	Equipo
B2-R1	ether2	B2-R2	ether2	Interconexión de routers
B2-R1	ether3	SW-B2-ACC1	Ethernet0	Uplink a B2-R1
B2-R2	ether3	SW-B2-ACC1	Ethernet1	Uplink a B2-R2
B2-R1	ether4	SW-B2-ACC2	Ethernet0	Uplink a B2-R1
B2-R2	ether4	SW-B2-ACC2	Ethernet1	Uplink a B2-R2
SW-B2-ACC1	Ethernet2	B2-PC-INV	eth0	Equipo
SW-B2-ACC1	Ethernet3	B2-PC-CUR	eth0	Equipo
SW-B2-ACC2	Ethernet2	B2-PC-GUEST	eth0	Equipo
SW-B2-ACC2	Ethernet3	B2-AP-WIFI	eth0	Equipo

C. Resultados de las 49 pruebas de la fase 1

Prueba: `/ping <destino>count=3` desde el router de origen; correcta si responden los tres paquetes. Ejecución del 8 de noviembre de 2026.

Grupo	Prueba	Origen	Destino	Fam.	Result.	RTT medio
enlaces HQ	L1 HQ-BORDER1 → HQ-FW1	HQ-BORDER1	10.1.255.2	IPv4	OK	1ms112us
enlaces HQ	L1 HQ-BORDER1 → HQ-FW1	HQ-BORDER1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1	IPv6	OK	1ms113us
enlaces HQ	L2 HQ-BORDER1 → HQ-FW2	HQ-BORDER1	10.1.255.6	IPv4	OK	1ms368us
enlaces HQ	L2 HQ-BORDER1 → HQ-FW2	HQ-BORDER1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::3	IPv6	OK	1ms106us
enlaces HQ	L5 HQ-BORDER1 → HQ-BORDER2	HQ-BORDER1	10.1.255.18	IPv4	OK	1ms227us
enlaces HQ	L5 HQ-BORDER1 → HQ-BORDER2	HQ-BORDER1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::9	IPv6	OK	942us
WAN	HQ-BORDER1 → ISP (WAN)	HQ-BORDER1	203.0.113.1	IPv4	OK	1ms169us
WAN	HQ-BORDER1 → ISP (WAN)	HQ-BORDER1	2001:db8:ffff:1::1	IPv6	OK	1ms94us
enlaces HQ	L3 HQ-BORDER2 → HQ-FW1	HQ-BORDER2	10.1.255.10	IPv4	OK	822us
enlaces HQ	L3 HQ-BORDER2 → HQ-FW1	HQ-BORDER2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::5	IPv6	OK	931us
enlaces HQ	L4 HQ-BORDER2 → HQ-FW2	HQ-BORDER2	10.1.255.14	IPv4	OK	713us
enlaces HQ	L4 HQ-BORDER2 → HQ-FW2	HQ-BORDER2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::7	IPv6	OK	827us
WAN	HQ-BORDER2 → ISP (WAN)	HQ-BORDER2	203.0.113.5	IPv4	OK	1ms190us
WAN	HQ-BORDER2 → ISP (WAN)	HQ-BORDER2	2001:db8:ffff:2::1	IPv6	OK	1ms243us
enlaces HQ	L6 HQ-FW1 → HQ-FW2	HQ-FW1	10.1.255.22	IPv4	OK	832us
enlaces HQ	L6 HQ-FW1 → HQ-FW2	HQ-FW1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::b	IPv6	OK	1ms47us
enlaces HQ	L7 HQ-FW1 → HQ-CORE1	HQ-FW1	10.1.255.26	IPv4	OK	1ms171us
enlaces HQ	L7 HQ-FW1 → HQ-CORE1	HQ-FW1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::d	IPv6	OK	972us
enlaces HQ	L8 HQ-FW1 → HQ-CORE2	HQ-FW1	10.1.255.30	IPv4	OK	964us
enlaces HQ	L8 HQ-FW1 → HQ-CORE2	HQ-FW1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::f	IPv6	OK	823us
enlaces HQ	L9 HQ-FW2 → HQ-CORE1	HQ-FW2	10.1.255.34	IPv4	OK	1ms152us
enlaces HQ	L9 HQ-FW2 → HQ-CORE1	HQ-FW2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::11	IPv6	OK	1ms114us
enlaces HQ	L10 HQ-FW2 → HQ-CORE2	HQ-FW2	10.1.255.38	IPv4	OK	1ms169us
enlaces HQ	L10 HQ-FW2 → HQ-CORE2	HQ-FW2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::13	IPv6	OK	1ms10us
enlaces HQ	L11 HQ-CORE1 → HQ-CORE2	HQ-CORE1	10.1.255.42	IPv4	OK	793us
enlaces HQ	L11 HQ-CORE1 → HQ-CORE2	HQ-CORE1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::15	IPv6	OK	643us
enlaces HQ	L12 HQ-CORE1 → HQ-DIST1	HQ-CORE1	10.1.255.46	IPv4	OK	875us
enlaces HQ	L12 HQ-CORE1 → HQ-DIST1	HQ-CORE1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::17	IPv6	OK	1ms162us
enlaces HQ	L13 HQ-CORE1 → HQ-DIST2	HQ-CORE1	10.1.255.50	IPv4	OK	1ms409us
enlaces HQ	L13 HQ-CORE1 → HQ-DIST2	HQ-CORE1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::19	IPv6	OK	1ms294us
enlaces HQ	L14 HQ-CORE2 → HQ-DIST1	HQ-CORE2	10.1.255.54	IPv4	OK	633us
enlaces HQ	L14 HQ-CORE2 → HQ-DIST1	HQ-CORE2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1b	IPv6	OK	730us
enlaces HQ	L15 HQ-CORE2 → HQ-DIST2	HQ-CORE2	10.1.255.58	IPv4	OK	939us
enlaces HQ	L15 HQ-CORE2 → HQ-DIST2	HQ-CORE2	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1d	IPv6	OK	938us
enlaces HQ	L16 HQ-DIST1 → HQ-DIST2	HQ-DIST1	10.1.255.62	IPv4	OK	839us
enlaces HQ	L16 HQ-DIST1 → HQ-DIST2	HQ-DIST1	fdce:f6ae:a8d8:10ff::1f	IPv6	OK	1ms606us
WAN	B1-R1 → ISP (WAN)	B1-R1	203.0.113.9	IPv4	OK	1ms773us
WAN	B1-R1 → ISP (WAN)	B1-R1	2001:db8:ffff:3::1	IPv6	OK	1ms64us
sedes	B1-R1 → B1-R2	B1-R1	10.2.255.2	IPv4	OK	1ms214us
sedes	B1-R1 → B1-R2	B1-R1	fdce:f6ae:a8d8:20ff::1	IPv6	OK	1ms191us
WAN	B1-R2 → ISP (WAN)	B1-R2	203.0.113.17	IPv4	OK	1ms3us
WAN	B1-R2 → ISP (WAN)	B1-R2	2001:db8:ffff:4::1	IPv6	OK	1ms61us
WAN	B2-R1 → ISP (WAN)	B2-R1	203.0.113.13	IPv4	OK	1ms412us
sedes	B2-R1 → B2-R2	B2-R1	10.3.255.2	IPv4	OK	1ms530us
WAN	B2-R2 → ISP (WAN)	B2-R2	203.0.113.21	IPv4	OK	877us
WAN	ISP2 → ISP1 (peering)	ISP2	203.0.113.29	IPv4	OK	1ms316us
WAN	ISP2 → ISP1 (peering)	ISP2	2001:db8:ffff:6::1	IPv6	OK	1ms8us
Internet	ISP2 → Internet (via ISP1)	ISP2	8.8.8.8	IPv4	OK	19ms699us
Internet	ISP1 → Internet (NAT de GNS3)	ISP1	8.8.8.8	IPv4	OK	17ms294us

D. Cómo reproducirlo

Resumen; el detalle está en el `README.md` del repositorio. Requisitos: GNS3 2.2 con GNS3 VM (8 GB, 4 vCPU), imagen CHR 7.22.1 importada y Python 3.8 o posterior.

1. Abrir `RAC_Red_HA/RAC_Red_HA.gns3` y arrancar los routers.
2. En `configs/HA_fase1`: `python push_config.py 01` (aplica las direcciones) y `python test_fase1.py` (49 pruebas, informe en `logs/`).
3. La contraseña de `admin` se pide por teclado y no se guarda. Cerrar antes las consolas de los routers.

E. Fuentes consultadas

- Gill, Jain, Nagappan. *Understanding Network Failures in Data Centers*. SIGCOMM 2011. `https://people.cs.umass.edu/~phillipa/papers/comm235-gill.pdf` (cifras tomadas de resúmenes).
- Turner, Levchenko, Snoeren, Savage. *California Fault Lines*. SIGCOMM 2010. `https://people.cs.umass.edu/~phillipa/CSE390/calfault.pdf`
- MikroTik, licencias del CHR: `https://manual.mikrotik.com/docs/getting-started/routeros-licensing/chr/chr-licensing/`
- MikroTik, BFD con OSPF (documentación no oficial, por contrastar): `https://mikrotik-docs.pages.dev/routing/ospf-bfd/`
- OPNsense, Intrusion Prevention System: `https://docs.opnsense.org/manual/ips.html`
- RFC 4864 (protección de red local en IPv6): `https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4864`
- Oppenheimer, *Top-Down Network Design*, 3.ª ed., Cisco Press, 2011 (citado por el enunciado); White y Donohue, *The Art of Network Architecture*, Cisco Press, 2014 (citado en las diapositivas del Tema 2 de DDR).
- Catálogo local de *appliances* de GNS3 y diapositivas del Tema 2 de DDR (disponibilidad en serie y paralelo, jerarquía, convergencia).
- RFC 4193, 6164 y 6724: citados de memoria; conviene leerlos antes de la memoria final.